

wp-fp1-smartblock

Intelligente, PV-optimierte Heizkreispumpen-Steuerung

Open-Source ESPHome-Projekt · Seeed XIAO ESP32-C6 · MIT-Lizenz

Im Sommer hält die PV-Überschussladung die Wärmepumpe im Winterbetrieb – die Heizkreispumpe (FP1) läuft dabei unnötig durch. Der wp-fp1-smartblock wird als Öffner-Relais in Serie zur Pumpe geschaltet und trennt sie, sobald die von Home Assistant gelieferte Mitteltemperatur einen Schwellwert überschreitet. Eine sekundlich prüfende Fail-Safe-Logik gibt die Hoheit bei jeder Störung sofort an die originale Heizungssteuerung zurück.

ARCHITEKTUR — HAUPTKOMPONENTEN

Controller · Seeed XIAO ESP32-C6

ESPHome-Firmware führt die Prioritäten-Kaskade im Sekundentakt aus und schaltet das Leistungsrelais (NC) in Serie zur Pumpe. Feste interne Antennenwahl für stabilen Funk.

Anzeige & Sensorik

0,96"-ST7735-Statusdisplay mit LDR-geregelter Helligkeit, DS18B20 als lokaler Überhitzungsschutz und ein Webserver auf Port 80 für den Notbetrieb.

SICHERHEIT & REGELUNG

NC-Verdrahtung — Relais als Öffner: bei jeder Störung oder Stromausfall fällt es ab und gibt die Pumpe an die Heizungssteuerung zurück.

7-stufige Kaskade — Überhitzung, Sensorausfall, WLAN, HA-API, Hauptschalter, Übersteuerung, Automatik – strikt in dieser Reihenfolge.

Sensor-Watchdog — Fällt der DS18B20 aus (inkl. 85 °C-Reset-Wert), löst nach 60 s der Failsafe aus – kein stiller Fehlbetrieb.

Überhitzungsschutz — Lokaler Gehäusesensor schaltet bei einstellbarem Limit (Standard 50 °C) hart ab.

HOME ASSISTANT & BEDIENUNG

Native HA-Entities — Schwellwert, Hysterese und Limit als Slider; Hauptschalter und Übersteuerung als Schalter – direkt vom ESP.

Status-Logbuch — Ein Klartext-Statussensor meldet jeden Zustandswechsel sauber ins HA-Logbuch.

Lokaler Webserver — Volle Kontrolle über die Geräte-IP, auch wenn Home Assistant komplett ausfällt.

Autarker Start — `restore_value` speichert alle Einstellungen lokal; das Gerät startet auch ohne HA korrekt.

AUF EINEN BLICK

1 s

Regel-Takt der
Sicherheitslogik

7

Prioritätsstufen
(Fail-Safe)

80×160

Display-
Auflösung (px)

MIT

Lizenz
(Open Source)

PROJEKTTEAM

Roger Widmer



PROJEKT AUF GITHUB